

Documentazione del Class Diagram di Dettaglio

Sistema Informativo per la Gestione delle Sedute di Laurea

Gruppo 25

Di Biase Domenico, Francesco Pio Marinaro

Maggio 2026

1 Introduzione

Il presente documento descrive il Class Diagram di dettaglio relativo all'implementazione del sistema per la gestione delle sedute di laurea. Il diagramma riflette l'effettiva struttura del codice sorgente Java ed è organizzato secondo il pattern architetturale **BCE (Boundary-Control-Entity)**, suddividendo le classi in tre package principali: `gui`, `controller` e `model`, affiancati dal livello per l'accesso ai dati.

2 Architettura di Sistema

L'architettura definisce chiare regole di dipendenza (Dependency): le classi del package `gui` dipendono esclusivamente dal `controller`, il quale funge da intermediario e gestisce la logica di business, dipendendo a sua volta dalle classi del `model`.

2.1 Package `gui` (View)

Il package `gui` contiene tutte le classi deputate all'interazione con l'utente, implementate tramite la libreria Java Swing. Ogni finestra dell'applicativo è rappresentata da una classe dedicata.

- **Viste principali:** `Home`, `StudenteHome`, `DocenteHome`.
- **Viste operative:** `CaricaTesi`, `MandaRichiestaTirocinio`, `RegistrazioneStudente`, `RegistrazioneDocente`, `AggiungiNuovoArgomento`.
- **Viste di consultazione:** `ElencoDocenti`, `ElencoRichiesteTirocinio`, `ElencoTesisti`, `ElencoTirocinanti`, `StatoRichiestaTirocinio`, `StatoTesi`.

Nota architetturale: Le classi di questo package possiedono un riferimento esplicito alla classe `Controller` per inviare gli input dell'utente, senza mai accedere o modificare direttamente i dati del `Model`.

2.2 Package controller

Il package `controller` è il cuore logico dell'applicazione ed espone un'unica classe centralizzata: `Controller`.

- **Gestione Stato e Sessione:** Mantiene i riferimenti agli utenti attualmente loggati (`studenteLoggato`, `docenteLoggato`) e le liste temporanee o globali dei dati prima del salvataggio su database.
- **Responsabilità:** Espone oltre 40 metodi per gestire l'autenticazione, la logica dei tirocini (es. `aggiungiRichiestaTirocinio()`) e il flusso completo di caricamento e valutazione delle tesi (es. `aggiungiNuovaTesi()`, `modificaStatoTesi()`).

2.3 Package model

Il package `model` contiene le classi di dominio, che mappano le entità fondamentali del problema. Nel diagramma di dettaglio, per ogni classe sono specificati attributi e metodi, oltre alle relazioni UML.

- **Ereditarietà:** Le classi `Studente` e `Docente` specializzano la superclasse `Utente`, ereditandone gli attributi anagrafici e le credenziali di accesso.
- **Classi di processo:**
 - `RichiestaTirocinio`: Gestisce la proposta iniziale fatta dallo studente a un docente.
 - `Tirocinio`: Rappresenta il tirocinio approvato, in corso o completato. Contiene associazioni strutturali verso `Studente`, `Docente` e, nel caso di tirocini esterni, `Azienda`.
 - `Tesi`: Incapsula le informazioni dell'elaborato finale (titolo, contenuto) e il riferimento testuale alla seduta di laurea scelta.
- **Tipi enumerati:** L'Enum `Stato` definisce in modo sicuro i valori possibili per le entità transazionali (es. `ATTESA`, `APPROVATA`, `RIFIUTATA`).